Salesforce AGENTFORCE · BETTY

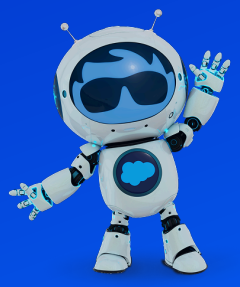
REPORTE DE CIERRE · EVAL-000012

AGENTE · **Betty · FDE · v34**

# Reporte de remediación

## EVAL-000012 · 10 findings resueltos · 3 en espera

Resumen ejecutivo del trabajo de remediación sobre los 12 criterios marcados como "no cumple" en la evaluación EVAL-000012 del 20 de octubre de 2026. Documenta para cada finding la causa raíz, el fix aplicado y la validación realizada. Incluye los entregables técnicos, la trazabilidad al bundle v34 activo y la agenda de los 3 criterios restantes que dependen de confirmación externa.



AUDIENCIA

**Equipo Betterware · Stakeholders**

Reporte de cierre

FECHA

**21 de octubre de 2026**

Documento · v1 · Bundle v34

RESUMEN EJECUTIVO

# Cierre del EVAL-000012

La evaluación EVAL-000012 (firmada 20-OCT-2026 por L. Huerta) marcó 12 criterios como "no cumple" sobre 40 evaluados. Entre el 21 de octubre y el cierre de esta sesión, se trabajaron los 12 findings con enfoque determinístico: validación server-side cuando aplica, mensajes literales ratificados contra la matriz de autorizaciones del 20-OCT y reglas quirúrgicas en el prompt del agente.

**10**

RESUELTOS

5 Blocker · 5 Critical · deployados a producción con v34

**3**

EN ESPERA

Dependen de decisión del cliente (F02, F03) o del equipo de integración MuleSoft (F04)

**6**

CLASES APEX NUEVAS

Clones FDE_ con sanitización, validación de linaje y lookup server-side

## Tabla de estado final

| # | FINDING | SEVERIDAD | ESTADO |
|---|---|---|---|
| F01 | Premios BW+ · concatenación con guión | BLOCKER | RESUELTO |
| F02 | Autenticación · dos fallos no ciclo ilimitado | BLOCKER | EN ESPERA · CLIENTE |
| F03 | Reset contraseña · acceso alternativo | BLOCKER | EN ESPERA · CLIENTE |
| F04 | Tickets · ajeno expone información | CRITICAL | EN ESPERA · MULESOFT |
| F05 | Puntos BW+ · cross-linaje bloqueado | CRITICAL | RESUELTO |
| F06 | Devoluciones · datos de conductor y vehículo | CRITICAL | RESUELTO |
| F07 | Pedido extemporáneo · paridad V42 | CRITICAL | RESUELTO |
| F08 | Drivin · validar linaje antes de rastrear | BLOCKER | RESUELTO |
| F09 | Drivin · evidencias clickeables | CRITICAL | RESUELTO |
| F10 | Descuentos · ruta de reporte completa | CRITICAL | RESUELTO |
| F11 | Saldos · pago declarado no se resta | BLOCKER | RESUELTO |
| F12 | Saldos · pagar no garantiza liberar | BLOCKER | RESUELTO |

FINDINGS RESUELTOS · PARTE 1

# F01, F05, F06, F07, F08

## F01 Premios BW+ · concatenación con guión

RESUELTO

### CAUSA RAÍZ

Al rastrear un premio, el agente componía en texto `order_code = folio + prizeCode + "01"`. Cuando el prizeCode traía guión (ej. `6817-1PAR`), el string resultaba con guión y el backend Drivin devolvía sin resultados.

### FIX

- Clon `FDE_ConsultarPremiosDrivin` con sanitización server-side (quita caracteres no alfanuméricos) + lookup del prizeCode cuando viene vacío.
- Nuevos inputs year/week para propagar contexto del listado previo.
- Prompt del subagente simplificado con regla fuerte de propagación.

## F05 Puntos BW+ · cross-linaje bloqueado

RESUELTO

### CAUSA RAÍZ

Prompt desalineado con la matriz R-02 (ratificada 20-OCT): decía que puntos solo era propio, pero la matriz habilita propio + hijas + nietas. B000551 (hija directa de BQUU en Data Cloud) era rechazada por este motivo.

### FIX

- Guard wrapper `FDE_OrcPuntosGuard` con validación de linaje server-side (reutiliza `BW_OrcPuntos` sin duplicar lógica).
- Wiring cross-linaje habilitado · prompt actualizado para no rechazar consultas de linaje de puntos.

## F06 Devoluciones · datos de conductor y vehículo

RESUELTO

### CAUSA RAÍZ

Postura conservadora heredada de V42 que prohibía absolutamente mencionar conductor y vehículo, pese a que la matriz R-02 (ratificada 20-OCT) autorizaba citarlos cuando el output los contuviera.

### FIX

- Prohibición absoluta removida de 3 bloques del prompt (tracking_drivin, recoger_devolucion, rastreo de premios).
- Campo `conductor` agregado al Apex de rastreo de premios y expuesto en el schema del action.
- Regla "cita si viene, no inventes si no viene". Datos adicionales (teléfono, placas, modelo) siguen prohibidos.

### F07 Pedido extemporáneo · paridad V42

RESUELTO

CAUSA RAÍZ

El proceso del agente divergía del V42 productivo en 5 pasos: pregunta inicial sin texto literal, motivo visible como picklist, paso extra de "comentarios adicionales", importe sin ruta B+, y resumen de 5 campos en vez de 3.

FIX

- Prompt alineado al transcript V42 real proporcionado por el cliente: motivo como texto libre (mapeo interno al picklist), paso de comentarios fusionado con motivo, importe con ruta B+ literal, resumen de 3 campos.
- Variable `varConsideracionesAceptadas` + action `SetConsideracionesAceptadas` como gate obligatorio del paso de consideraciones.
- State de consideraciones separado del de motivo para evitar que el LLM salte el bloque de aceptación.

### F08 Drivin · validar linaje antes de rastrear

RESUELTO

CAUSA RAÍZ

El Apex `BW_InvConsultarDrivin` no validaba pertenencia del folio. Cualquier usuario autenticado podía consultar rastreos de folios ajenos conociendo el número.

FIX

- Clon `FDE_InvConsultarDrivin` con validación de linaje server-side vía `Flow.Interview` sobre `FDE_ValidarLinaje`.
- Si la pertenencia es "ajeno", el response se sanitiza (no se expone dirección, fecha, conductor, vehículo, detalleJSON).
- Frase canónica actualizada: ya no ofrece OV como alternativa, solo FC.

FINDINGS RESUELTOS · PARTE 2

# F09, F10, F11, F12

## F09 Drivin · evidencias clickeables

RESUELTO

### CAUSA RAÍZ

Drivin devuelve `pdf_pod` e `images[]` como URLs navegables, pero los `custom_fields` como filenames crudos. El Apex solo extraía los custom_fields (filenames), nunca los campos top-level. El agente exponía filenames como si fueran enlaces, pero no eran clickeables.

### FIX

- Dos outputs nuevos en el Apex: `pdfComprobanteEntrega` (URL del PDF POD) y `evidenciasAdicionales` (lista de URLs de imágenes).
- Defensa `getUrlOrNull`: campos que no empiezan con `https://` devuelven null (ya no exponen filenames rotos).
- Prompt actualizado con formato clickeable: "📎 Comprobante de entrega (PDF): {url}", "📎 Foto de entrega: {url}", "📎 Firma del receptor: {url}".

## F10 Descuentos · ruta de reporte completa

RESUELTO

### CAUSA RAÍZ

Prompt con lenguaje débil ("si es útil para el user") que el LLM interpretaba resumiendo el desglose y ofreciendo "¿más detalle?" al cierre. La ruta de reporte canónica se abreviaba en vez de citarse literal.

### FIX

- Regla endurecida: lista explícita de 4 elementos obligatorios en primera respuesta (comisiones netas, cuenta con últimos 4, semana+año, contenido completo de vo_Respuesta).
- Prohibida la frase "¿quieres más detalle?" como cierre.
- Ruta de reporte en formato literal con negritas: **Aplicación B+ → Portal de Servicios → Descuentos, saldos y pagos → Inconveniente con mis descuentos**.

## F11 Saldos · pago declarado no se resta

RESUELTO

### CAUSA RAÍZ

Dentro del subagente de pagos, una regla amplia escalaba al bot CP-Pago-Fuera-Tiempo ante cualquier mención de "pagué" sin discriminar contexto. El evaluador no podía llegar al escenario de consulta de saldo con pago declarado.

### FIX

- Discriminador de intent con 3 escenarios: (A) reporte aislado → escalation intacta, (B) consulta de saldo con pago mencionado → saldo_restante + nota aclaratoria, (C) pregunta hipotética → regla de no-garantía.
- Prohibición explícita: nunca restar el importe mencionado al saldo devuelto por el callout.

## F12 Saldos · pagar no garantiza liberar

RESUELTO

### CAUSA RAÍZ

Idéntica a F11: la regla de no-garantía de liberación (línea 1744) ya existía en el prompt, pero nunca se ejecutaba porque el flujo escalaba antes de llegar al bloque de saldos.

### FIX

- Mismo discriminador descrito en F11, escenario (C) atrapa preguntas hipotéticas sobre liberación/surtido por pago.
- Respuesta: "Cubrir los saldos vencidos es una condición necesaria... pero no garantiza por sí sola la liberación o facturación. La liberación depende del día de facturación y la validación del área de Crédito y Cobranza."

FINDINGS EN ESPERA

# F02, F03, F04 · dependencias externas

## F02 Autenticación · dos fallos no ciclo ilimitado

EN ESPERA · CLIENTE

### DIAGNÓSTICO

El contador de 3 intentos ya está correctamente configurado en el bundle. El síntoma real del evaluador es que el agente aparenta éxito tras un código inexistente – herencia del componente de autenticación original. Hay una brecha sobre diferenciar mensajes de "código inexistente" vs "teléfono no coincide" que requiere decisión del cliente.

### ENTREGABLE

Documento de consulta **"Consulta de alineación · Autenticación y Reset de contraseña"** enviado al equipo Betterware con las 3 preguntas específicas para confirmar la postura. Pendiente de respuesta.

## F03 Reset contraseña · acceso alternativo

EN ESPERA · CLIENTE

### DIAGNÓSTICO

Dos problemas: (1) el agente puede dar expectativa inicial positiva antes de validar y luego rechazar, y (2) los mensajes de rechazo son genéricos ("no es un reset autorizado") en vez de específicos por motivo. El marco está ratificado en la matriz (filas #03, #04, #05) pero hay una tensión entre especificidad y seguridad que requiere confirmación del cliente.

### ENTREGABLE

Mismo documento de consulta enviado para F02 incluye 4 preguntas sobre los mensajes diferenciados propuestos y el flujo de confirmación antes de ejecutar. Pendiente de respuesta.

## F04 Tickets · ticket ajeno expone información

EN ESPERA · INTEGRACIÓN

### DIAGNÓSTICO

El response actual del endpoint `/api/tickets/incident` no expone un campo que identifique al Distribuidor dueño del ticket, independiente de quién lo abrió físicamente. `sys_created_by` solo contiene el username del creador (puede ser un asesor), por lo que no sirve para validar pertenencia al linaje.

### ENTREGABLE

Documento de requerimiento técnico **"Exposición del código del Distribuidor dueño en ServiceNow"** publicado en el portal del proyecto. Incluye evidencia del response actual, 3 caminos candidatos y el comportamiento esperado tras el ajuste. Pendiente de implementación por el equipo de integración.

### COMPORTAMIENTO INTERMEDIO

Mientras llega el campo, el Apex `FDE_InvServiceNowTickets` opera en **modo observacional**: calcula pertenencia para auditoría en los traces pero no bloquea la consulta. Reactivar la validación una vez disponible el campo requiere cambiar un flag Boolean ( `LINEAGE_CHECK_ENFORCED` ) y apuntar `extractCodigoDueno` al campo correcto.

ENTREGABLES TÉCNICOS

# Lo que quedó deployed

## Clases Apex nuevas (6)

| CLASE | PROPÓSITO | TESTS |
|---|---|---|
| `FDE_ConsultarPremiosDrivin` | Rastreo de premios con sanitización, lookup de prizeCode y exposición de evidencias clickeables (F01, F06, F09) | 18/18 pass |
| `FDE_ConsultarPremiosDrivinTest` | Suite de pruebas unitarias | – |
| `FDE_InvConsultarDrivin` | Rastreo de pedidos con validación de linaje server-side (F08) | 10/10 pass |
| `FDE_InvConsultarDrivinTest` | Suite de pruebas unitarias | – |
| `FDE_InvServiceNowTickets` | Consulta de tickets con validación de pertenencia (modo observacional) (F04) | 10/10 pass |
| `FDE_InvServiceNowTicketsTest` | Suite de pruebas unitarias | – |
| `FDE_OrcPuntosGuard` | Wrapper de autorización para puntos BW+ con cross-linaje (F05) | 6/6 pass |
| `FDE_OrcPuntosGuardTest` | Suite de pruebas unitarias | – |

## Permission Set

`FDE_BW_Service_Agent_V2_Data` actualizado con `classAccesses` para las 4 clases nuevas. Asignado explícitamente a ambos usuarios de agentforce ( `betty.agent` y `agentforce_service_agent` ).

## Bundle del agente

7 ajustes principales al prompt y schemas (6 actions tocadas): `premios_drivin` , `tracking_drivin` , `service_now_tickets` , `resumen_puntos` , `recoger_devolucion` , `descuentos_*` . Nueva variable y action para el gate de consideraciones del pedido extemporáneo. Deployado como versión **v34** y activada en producción.

## Documentos publicados

- **Consulta de alineación · Autenticación y Reset de contraseña** · PDF entregado al cliente para F02 y F03.
- **Requerimiento · Exposición del Distribuidor dueño en ServiceNow** · PDF publicado en el portal, disponible en el tab Documentos para el equipo de integración.
- **Reporte técnico detallado de resolución** · markdown en `deliverables/reporte_final_eval12/findings_resolucion.md` con causa raíz, fix y justificación por cada finding.

- **Log de remediación** · entradas RL-046 a RL-062 en el registro vivo del proyecto.

SIGUIENTE ITERACIÓN

# Lo que continúa

## Dependencias para desbloquear los 3 findings restantes

- **F02 y F03**: respuesta del equipo Betterware al documento de consulta enviado – confirmar los 4 mensajes diferenciados para rechazo de reset y la postura sobre mensajes diferenciados en autenticación. Una vez confirmados, la implementación de ambos es ajuste de prompt (sin Apex nuevo) y toma menos de medio día.
- **F04**: implementación del equipo de integración MuleSoft para exponer el campo del Distribuidor dueño en el response del endpoint de ServiceNow. Una vez disponible, la reactivación de la validación en Betty requiere actualizar `extractCodigoDueno` y cambiar un flag Boolean en el Apex.

## Validación recomendada en el preview

Antes de dar por cerrado el EVAL-000012, sugerimos ejecutar la matriz de pruebas de los 10 findings resueltos sobre el bundle v34 productivo. Casos clave:

- Rastreo de premio con prizeCode con guión (ej. 6817-1PAR) · validar codigoOrdenCompuesto sanitizado.
- Consulta de puntos de una hija de linaje (ej. B000551 desde BQUU) · validar que el discriminador autoriza y responde con el nombre correcto.
- Rastreo de pedido con folio FC propio y folio FC ajeno · validar que el ajeno se rechaza con mensaje genérico sin exponer datos.
- Pedido extemporáneo end-to-end · validar paridad V42 (mismos pasos, mismos textos, resumen de 3 campos).
- Mención de "ya pagué, revisa mi saldo" · validar que Betty responde el saldo real con nota aclaratoria (no escala).
- Pregunta "si pago, ¿me liberan?" · validar que Betty responde regla de no-garantía (no escala).

---

*Documento preparado el 21 de octubre de 2026 como reporte de cierre de los 10 findings resueltos del EVAL-000012. Los 3 findings restantes quedan documentados con la dependencia explícita que los bloquea, pendientes de desbloqueo externo.*